

结课作业

从以下五道作业题中**任选一道题**

1. 树叶数据集分类
2. 狗的品种识别
3. 诗词生成
4. 英法句子翻译
5. 算法类公开竞赛或者公开数据集中机器学习任务

作业一： 树叶数据集分类

1. 树叶分类：

通过神经网络模型实现对176种树叶的分类识别，其中训练集包含18353张图片，测试集包含8800张图片，每个种类树叶至少有50张图片用于训练。

- ✓ 训练策略：划分训练集、验证集和测试集三个部分。
- ✓ 神经网络：任意，包括但不限于ResNet、GoogleNet、VGG等。

数据集下载地址：<https://www.kaggle.com/competitions/classify-leaves/data?select=images>

作业二： 狗的品种识别

2.ImageNet Dogs:

使用神经网络模型识别120类不同品种的狗

- ✓ 网络模型，包括不限于：VGG、GoogleNet、ResNet等CNN模型
- ✓ 输出形式：训练集准确率、验证集准确率以及测试集准确率

数据集地址：<https://www.kaggle.com/competitions/dog-breed-identification>

作业三： 诗词生成

2.诗词生成:

通过语料训练出一个神经网络模型，令其可以自动生成风格类似的诗词。

- ✓ 数据库：任意诗词集，或歌词集。
- ✓ 输出形式：任意，例如：生成固定长度藏头诗、不定长度歌词等。

 poems.txt	2021/6/11 21:48	文本文档	9,939 KB
 tangshi .txt	2021/6/11 21:49	文本文档	47 KB
 wangfeng.txt	2021/6/11 22:08	文本文档	100 KB

方法不限于循环神经网络

作业四：英法句子翻译

3. 句子翻译：

训练出一个神经网络模型，令其可以完成英语和法语句子的翻译。

模型任意，可以使用seq2seq网络+注意力机制

Go.	Va !
Run!	Cours !
Run!	Courez !
Wow!	Ça alors !
Fire!	Au feu !
Help!	À l'aide !
Jump.	Saute.
Stop!	Ça suffit !

数据集下载地址：<https://www.kaggle.com/datasets/cnnblue/engfra/versions/1?select=eng-fra.txt>

作业五：算法类公开竞赛或者公开数据集的任务

国内外算法竞赛：（算法类比赛）

- ✓dataCastle:数据科学竞赛平台：
- ✓天池算法类大赛
- ✓高校、研究院、芒果TV、腾讯等各类单位近2年举办的竞赛
- ✓国内外会议竞赛
- ✓kaggle
 - 根据兴趣任选
- ✓UCI机器学习数据集：<https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>
 - Iris Data Set
 - 或根据兴趣任选
- ✓其他国内外公开数据集
- ✓任务可以自定

详细介绍竞赛内容、任务介绍、个人承担工作，算法思路，实验结果与分析

结课作业

从以下五道作业题中**任选一道题**

截止时间：

✓ 系统提交：畅课平台

✓ 截止时间：**7月24日（周五）23：59时（暂定，后续若时间更改会通知，提交成绩时间前一周）**

- 提交程序
- 按照模板要求提交结课报告（会在畅课平台上公布）
- 强调：非常重要
- 不能使用**AI**大模型直接生成，可以适当辅助，如有辅助请标注（会人工检测）
- 不能互相抄袭
- 一旦检测到以作弊处理